Phần 1 Báo cáo phân tích Input và Output cho tài liệu cài đặt hệ thống trang trại Lan

Đầu vào Input là đoạn văn bản thô sơ chưa được định dạng gì cả người dùng gõ các tên biến như `sensor_pin` hay câu lệnh `pip install` một cách tự do đoạn code python điều khiển máy bơm thì bị dán thẳng vào văn bản không có khung bao quanh khiến trình duyệt đọc nhầm dữ liệu các thông số so sánh giữa cảm biến cũ và mới thì viết thành các dòng văn bản rời rạc không có đường kẻ bảng còn danh sách thiết bị cần kiểm tra thì chỉ gõ mấy dấu gạch ngang đơn giản

Đầu ra Output sau khi qua bộ biên dịch Markdown sẽ biến thành một tài liệu kỹ thuật cực kỳ chuyên nghiệp và trực quan các biến số hoặc câu lệnh ngắn gọn được bọc trong mã nội dòng inline code giúp nổi bật hẳn lên đoạn mã python được đặt trong khối lệnh có màu sắc Syntax Highlighting rực rỡ như đang code trong VS Code bảng so sánh giữa hai loại cảm biến được căn lề ngay ngắn với các đường phân cách rõ ràng và cuối cùng là danh sách công việc task list biến thành các ô checkbox có thể tích chọn trực tiếp trên giao diện cùng với việc sử dụng ký tự thoát escape dấu gạch chéo ngược để hiển thị an toàn các ký tự đặc biệt như # hoặc * mà không sợ bị hiểu lầm thành lệnh hệ thống

Phần 2 Mã nguồn Markdown hoàn thiện tài liệu cài đặt

Markdown

```
# Hướng Dẫn Lắp Đặt Cảm Biến Độ Ẩm Trang Trại Lan


## Giới Thiệu Hệ Thống Tự Động Hóa


Chào mọi người tài liệu này hướng dẫn cách kết nối cảm biến độ ẩm đất với bo mạch điều khiển trung tâm để tự động kích hoạt máy bơm khi độ ẩm xuống dưới mức tiêu chuẩn \#critical\_level.


Sử dụng biến `sensor_pin` được kết nối trực tiếp với chân GPIO của vi điều khiển để đọc dữ liệu thời gian thực.




## Đoạn Mã Python Điều Khiển Máy Bơm
```

Để chạy script trên thiết bị thực thi trước tiên cần cài đặt thư viện hỗ trợ bằng lệnh `pip install RPi.GPIO`. Sau đó nạp đoạn mã nguồn sau vào bo mạch:

```python
import time
import RPi.GPIO as GPIO

# Cấu hình chân GPIO cho cảm biến và máy bơm
SENSOR_PIN = 17
PUMP_PIN = 22
THRESHOLD_MOISTURE = 30.0

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(SENSOR_PIN, GPIO.IN)
GPIO.setup(PUMP_PIN, GPIO.OUT)

def check_soil_moisture():
    # Đọc giá trị từ cảm biến độ ẩm đất
    current_moisture = GPIO.input(SENSOR_PIN)
    if current_moisture < THRESHOLD_MOISTURE:
        print("Độ ẩm thấp! Đang bật máy bơm nước cho vườn lan...")
        GPIO.output(PUMP_PIN, GPIO.HIGH)
    else:
        print("Độ ẩm ổn định. Tắt máy bơm.")
        GPIO.output(PUMP_PIN, GPIO.LOW)

if __name__ == "__main__":
    try:
        while True:
            check_soil_moisture()
            time.sleep(10)
    except KeyboardInterrupt:
        GPIO.cleanup()
```

Bảng So Sánh Loại Cảm Biến Cũ Và Mới

Tiêu Chí Đánh Giá	Cảm Biến Điện Trở Cũ	Cảm Biến Điện Dung Mới
Độ bền vật liệu	Dễ bị ăn mòn rỉ sét trong đất ẩm	Chống oxi hóa phủ lớp bảo vệ cao cấp
Độ chính xác	Thấp dao động theo độ dẫn điện nước	Cao đo lường bằng tần số điện môi
Tuổi thọ trung bình	3 đến 6 tháng	Trên 2 năm hoạt động liên tục

Danh Sách Kiểm Tra Thiết Bị Trước Khi Vận Hành

[x] Kiểm tra nguồn điện 5V cho vi điều khiển

[x] Hàn chắc chắn các mối nối cáp tín hiệu `sensor_pin`

[ ] Nạp code Python phiên bản mới nhất vào hệ thống

[ ] Thử nghiệm tưới nước thủ công qua rơ-le máy bơm

[ ] Kiểm tra tính năng thoát ký tự đặc biệt #test_mode hoạt động bình thường